Metodi grafici in matematica

Tassonomia dei formalismi visuali, geometrici e computazionali

Dalle origini alla teoria delle categorie applicata

Marco Razzano

26 Gennaio 2026

Ad majorem scientiae gloriam

Sommario

Questo documento costituisce il compendio definitivo e sistematico di tutti i metodi grafici, diagrammatici e computazionali sviluppati nella storia del pensiero matematico, fisico e informatico. L'opera si estende dalle prime rappresentazioni numeriche del Paleolitico fino agli strumenti più sofisticati della Teoria delle Categorie Applicata, della Fisica Teorica, della Topologia Computazionale e del Calcolo Formale contemporaneo. Ogni metodo è analizzato attraverso una struttura integrata che fonde descrizione teorica, contesto applicativo e riferimenti bibliografici completi. L'approccio è strutturale-relazionale: la visualizzazione non è mera illustrazione, ma calcolo rigoroso garantito da teoremi di coerenza (Diagrammatic Reasoning).

Indice

Prefazione: Il manifesto della matematica strutturale 2

I. Fondamenti discreti e logici 5

1 Sistemi numerici 5
Sistemi di numerazione primitiva e classica 5

2 Logica visuale e insiemistica 7
Logica, insiemi e verità 7

3 Calcolo computazionale 9
Algoritmi, automi e sistemi 9

4 Linguaggi computazionali e software 11
Linguaggi e software per la matematica 11

II. Lo spazio e il continuo 17

5 Geometria e coordinate 17
Sistemi di coordinate e costruzioni 17

6 Analisi visuale e vettoriale 23
Visualizzare il continuo e i vettori 23

7 Topologia e varietà 24
Strutture topologiche e spaziali 24

III. Strutture e astrazione 27

8 Algebra diagrammatica 27
Strutture algebriche e categoriali 27

9 Fisica matematica e tensori 29
Fisica, tensori e meta-linguaggi 29

IV. Sistemi complessi e frontiera . . . 32

10 Dinamica ed evoluzione . . . 32
Sistemi dinamici e controllo . . . 32

11 Frontiere della ricerca . . . 34
Metodi avanzati e ricerca . . . 34

12 Combinatoria e strutture discrete . . . 36
Combinatoria, teoria dei gruppi e topologia discreta . . . 36

Appendice A: Strumenti computazionali . . . 36
Software e linguaggi per la matematica . . . 37

Appendice B: Metodi supplementari e storici . . . 38
Metodi storici ed etnomatematici . . . 39

Appendice C: Roadmap di apprendimento . . . 39

Bibliografia integrativa consigliata . . . 40

Conclusione epistemologica . . . 41

Indice analitico universale . . . 43

Indice analitico universale . . . 43

Prefazione: Il manifesto della matematica strutturale

Principi epistemologici fondanti:

I. **Primato delle relazioni:** Ogni oggetto matematico è definito esclusivamente dalle sue relazioni con altri oggetti, catturate da morfismi in categorie appropriate.

II. **Isomorfismo calcolo-visualizzazione:** Manipolare un diagramma è eseguire un calcolo formale. Teoremi di coerenza (Joyal-Street, Mac Lane) garantiscono la correttezza della traduzione.

III. **Universalità come guida:** Le proprietà universali (limiti, aggiunzioni, monadi) sono il linguaggio naturale per specificare strutture matematice.

IV. **Implementazione formale:** La verifica in theorem provers (Lean, Coq) e l'implementazione in linguaggi scientifici (Julia, Python) completano il ciclo epistemico.

"Non chiedere cos'è, chiedi come si relaziona."

I. Fondamenti discreti e logici

Capitolo 1

Sistemi numerici

Tabella 1.1: Sistemi di numerazione primitiva e classica

Icona	Metodo	Descrizione e teoria	Contesto, applicazioni e formalismo	Fonti
𝍠	**Tally marks**	Incisioni lineari 1-a-1. Rappresentazione biunivoca primitiva della quantità senza valore posizionale.	**Contesto:** Paleomatematica (Ossi di Ishango/Lebombo), Archeologia cognitiva. **Formalismo:** Isomorfismo cardinale base Tally : $\mathbb{N} \to \text{Set}$, $n \mapsto \{1\}^n$. Sistema unario. **Applicazioni:** Turing Machines (alfabeto unario), Conteggio distribuito, Sistemi di voto primitivi.	Ifrah, G. (1994). *The Universal History of Numbers*; Marshack, A. (1972). *The Roots of Civilization.*
𓏲	**Numerazione egizia**	Sistema additivo non posizionale (geroglifici: fiori di loto, dita). Uso di geometria pratica (rettangoli) per il calcolo delle aree.	**Contesto:** Papiro di Rhind. Precursori del calcolo integrale. **Formalismo:** Funzore $F : \mathbb{N} \to \text{Sym}^{\oplus}$. Decomposizione algoritmica (Frazioni egizie). **Usi:** Tassazione agraria, Architettura monumentale (Piramidi), Contabilità dei granai.	Clagett, M. (1999). *Ancient Egyptian Science*; Imhausen, A. (2007). *Mathematics in Ancient Egypt.*
𒐖	**Sist. babilonese**	Posizionale sessagesimale (base 60). Primo uso dello zero come segnaposto. Tabelle cuneiformi come primitive matrici di dati.	**Contesto:** Tavoletta Plimpton 322 (proto-trigonometria, terne pitagoriche). **Formalismo:** Aritmetica modulare $\mathbb{Z}_{60}$. Notazione posizionale mista. **Usi:** Astronomia antica (Effemeridi), Misura del tempo e degli angoli (standard ISO attuale).	Neugebauer, O. (1969). *The Exact Sciences in Antiquity*; Robson, E. (2008). *Mathematics in Ancient Iraq.*
IV	**Num. romana**	Sistema additivo-sottrattivo (I, V, X, L, C, D, M). Regole posizionali locali (es. IV vs VI) ma non globali.	**Contesto:** Epigrafia latina, Iscrizioni monumentali. **Formalismo:** Categoria RomanNum: oggetti numeri, morfismi trasformazioni di riscrittura valide (es. IV $\leftrightarrow$ IIII). **Usi:** Datazione, sistemi non posizionali, design orologi.	Menninger, K. (1969). *Number Words and Number Symbols*; Chrisomalis, S. (2010). *Numerical Notation.*

10	**Sist. indo-arabo**	Posizionale decimale (0-9). Lo zero come numero attivo e non solo segnaposto. Algoritmi di calcolo in colonna.	**Contesto:** Diffusione tramite *Liber Abaci* di Fibonacci. **Formalismo:** Isomorfismo $\mathbb{N} \cong \coprod_k \{0..9\}^k$. Struttura polinomiale $P(10)$. **Impatto:** Nascita dell'algebra algoritmica, Commercio rinascimentale, Informatica.	al-Khwarizmi (825). *Al-Kitab al-Mukhtasar*; Plofker, K. (2009). *Mathematics in India.*
b	**Sist. posizionali generali**	Sistema posizionale in base b con cifre $\{0, \dots, b-1\}$. Formalizzazione: isomorfismo $\mathbb{N} \cong \bigcup_k \{0, \dots, b-1\}^k$.	**Formalismo:** Rappresentazione polinomiale $n = \sum a_i b^i$. Teoria dell'informazione: ottimizzazione della base. **Usi:** Informatica (base 2, 8, 16), Crittografia, Teoria dei numeri.	Knuth, D.E. (1997). *The Art of Computer Programming, Vol. 2.*

Capitolo 2

Logica visuale e insiemistica

Tabella 2.1: Logica, insiemi e verità

Icona	Metodo	Descrizione e teoria	Contesto, applicazioni e formalismo	Fonti
×	**Diag. di Eulero**	Curve chiuse che mostrano *solo* le relazioni insiemistiche effettivamente esistenti (inclusione reale, disgiunzione).	**Contesto:** Differisce da Venn (che mostra tutte le combinazioni possibili). Precursore della topologia degli insiemi. **Formalismo:** Relazioni topologiche tra regioni del piano. Inclusione $A \subseteq B$ mappata come regione A interna a B. **Usi:** Logica sillogistica aristotelica, Tassonomie biologiche, Ontologie.	Euler, L. (1768). *Lettres à une princesse d'Allemagne.*
×	**Diag. di Venn**	Curve chiuse che mostrano *tutte* le possibili intersezioni logiche tra n insiemi (2^n zone, anche se vuote).	**Formalismo:** Algebra di Boole geometrica. Partizione del piano in regioni connesse. Dualità con l'ipercubo booleano (ogni regione è un vertice). **Usi:** Teoria degli insiemi elementare, Probabilità e Statistica, Logica proposizionale, Query di database.	Venn, J. (1880). *On the Diagrammatic and Mechanical Representation of Propositions.*
⊞	**Mappe Karnaugh**	Griglia bidimensionale topologica (toroide) per semplificare espressioni booleane minimizzando i termini.	**Formalismo:** Codice Gray (adiacenza tra celle = variazione di 1 solo bit). Identificazione visiva di implicanti primi e coperture minime. **Usi:** Design di circuiti digitali, Elettronica, Minimizzazione logica (Quine-McCluskey visuale), FPGA.	Karnaugh, M. (1953). *The Map Method for Synthesis of Combinational Logic Circuits.*
⊞	**Tavole di verità**	Rappresentazione tabellare esaustiva del valore di verità di una proposizione composta in funzione delle atomiche.	**Formalismo:** Semantica della logica proposizionale classica. Funzioni booleane $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$. Completezza funzionale. **Usi:** Logica matematica, Verifica circuiti, Filosofia analitica (Wittgenstein), Model Checking.	Wittgenstein, L. (1921). *Tractatus Logico-Philosophicus.*

	**Alberi di verità**	(Tableaux semantici) Metodo grafico per verificare la validità di formule o la soddisfacibilità (SAT) tramite refutazione.	**Formalismo:** Regole di decomposizione (α, β rules). Ricerca di contraddizioni (rami chiusi). Completezza refutazionale. **Usi:** Logica automatica, Automated Theorem Proving, Verifica formale software, Intelligenza Artificiale.	Smullyan, R.M. (1968). *First-Order Logic*.

Capitolo 3

Calcolo computazionale

Tabella 3.1: Algoritmi, automi e sistemi

Icona	Metodo	Descrizione e teoria	Contesto, applicazioni e formalismo	Fonti
	Circuiti logici	Rappresentazione di operazioni booleane (AND, OR, NOT, XOR) tramite simboli standard (ANSI/IEC).	**Formalismo:** Algebra di commutazione. Isomorfismo con la logica proposizionale. Ponte tra logica formale e fisica dei semiconduttori. **Usi:** Architettura dei calcolatori, Design VLSI, CPU Design, FPGA programming.	Shannon, C.E. (1938). *A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits.*
	Flowcharts	Diagrammi di flusso per rappresentare algoritmi imperativi (processi, decisioni, I/O).	**Formalismo:** Grafo di controllo del flusso (CFG). Teorema di Böhm-Jacopini sulla programmazione strutturata (sequenza, selezione, iterazione). **Usi:** Ingegneria del software, Analisi di processi industriali (ISO 5807), Didattica, Algoritmi clinici.	Goldstine, H.H. & von Neumann, J. (1947). *Planning and Coding of Problems for an Electronic Computing Instrument.*
	Automi / FSM	Grafi diretti di transizione di stato. Nodi=stati, Archi=transizioni su input.	**Formalismo:** Teoria dei linguaggi formali (Gerarchia di Chomsky). Automi deterministici (DFA) e non (NFA). Espressioni regolari. **Usi:** Compilatori (Analisi lessicale/Regex), Protocolli di rete (TCP/IP state machine), Game AI, Circuiti sequenziali.	Hopcroft, J.E. & Ullman, J.D. (1979). *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation.*
	UML	Standard visuale unificato per la modellazione di sistemi software complessi (Class, Sequence, State diagrams).	**Formalismo:** Metamodelli a oggetti (MOF). Specifica semi-formale di architetture statiche e dinamiche. **Usi:** Ingegneria del software industriale, Systems Engineering (SysML), Documentazione architetturale, Design Patterns.	Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I. (1999). *The Unified Modeling Language User Guide.*

	Alberi decisionali	Grafi ad albero per rappresentare decisioni sequenziali e le loro possibili conseguenze probabilistiche.	**Formalismo:** Teoria dei giochi (forma estesa), Calcolo del valore atteso. Partizionamento ricorsivo dello spazio dei dati. **Usi:** Machine Learning (Random Forests, XGBoost), Ricerca operativa, Statistica medica, Diagnostica.	Raiffa, H. (1968). *Decision Analysis*; Quinlan, J.R. (1986). *Induction of Decision Trees*.

Capitolo 4

Linguaggi computazionali e software

Tabella 4.1: Linguaggi e software per la matematica

Icona	Categoria	Linguaggio/Software e Descrizione	Contesto, applicazioni e formalismo	Metodi Supportati
⊞	**Theorem Provers (ITP)**	• **Lean (Mathlib):** Type theory dipendente, verificazione formale di matematica high-level. Progetto Mathlib: libreria collaborativa. • **Coq:** Calculus of Inductive Constructions. Verifica teoremi complessi (4 colori, compilatori C). • **Agda/Cubical Agda:** Focus su Homotopy Type Theory (HoTT). Uguaglianza come tipo di cammini. • **Isabelle/HOL:** Higher-Order Logic, verifica-zione di algoritmi e protocolli.	**Contesto:** Verifica formale di dimostrazioni matematiche e proprietà di software. **Formalismo:** Type theory dipendente, calcolo delle costruzioni, logica di ordine superiore. **Applicazioni:** Matematica certificata, verifica di hardware/software critico, teoria dei tipi.	Diagrammi commutativi, Teoria delle categorie, Algebra omologica, Topologia.

	Applied Category Theory	• **Catlab.jl (Julia):** Framework per calcolo scientifico componibile. Definisce categorie, funtori, trasformazioni naturali. • **DisCoPy (Python):** Libreria per diagrammi a stringhe, circuiti quantistici, linguistica categoriale. • **AlgebraicJulia:** Suite per modellazione scientifica basata su categorie (grafi, reti, sistemi dinamici).	**Contesto:** Modellazione scientifica composizionale, teoria delle categorie applicata. **Formalismo:** Categorie monoidali, diagrammi a stringhe, teoria delle relazioni. **Applicazioni:** Biologia computazionale, reti neurali, linguistica formale, fisica teorica.	String diagrams, Ologs, Operadi, Petri nets, Bond graphs.
	Calcolo Simbolico e Numerico	• **Mathematica (Wolfram):** Motore simbolico basato su riscrittura di pattern. Libreria di visualizzazione avanzata. • **MATLAB/Simulink:** Standard industriale per algebra lineare numerica e modellazione a blocchi (simile a Bond Graphs). • **SageMath:** Open-source basato su Python, integra GAP, Maxima, R. Ideale per algebra e teoria dei numeri. • **Maple:** Sistema algebrico computazionale per matematica simbolica.	**Contesto:** Matematica computazionale, ingegneria, fisica. **Formalismo:** Calcolo simbolico, analisi numerica, algebra computazionale. **Applicazioni:** Modellazione matematica, simulazione di sistemi, analisi dati scientifici.	Grafici 2D/3D, Sistemi dinamici, Calcolo tensoriale, Geometria differenziale.

×	**Visualizzazio Diagramma-tica**	• **Quiver (q.uiver.app):** Editor online specializzato per diagrammi commutativi. Esporta in LaTeX/TikZ. • **TikZ/PGF (LaTeX):** Linguaggio per grafica vettoriale programmatica. Pacchetti: tikz-cd, tikz-feynman, tkz-graph. • **Manim (Python):** Motore di animazione matematica creato da 3Blue1Brown. Supporta animazioni di dimostrazioni. • **GeoGebra:** Geometria dinamica interattiva (euclidea, analitica, 3D). • **SnapPy:** Software per topologia e geometria di 3-varietà (nodi, link, invarianti).	**Contesto:** Comunicazione matematica, didattica, pubblicazioni scientifiche. **Formalismo:** Grafica vettoriale, geometria computazionale, topologia algoritmica. **Applicazioni:** Creazione diagrammi per pubblicazioni, animazioni didattiche, esplorazione geometrica.	Diagrammi commutativi, Grafi, Knot diagrams, Geometria dinamica.
ↄ	**Quantum Computing & ZX**	• **Quipper (Haskell):** Linguaggio per circuiti quantistici. Supporta ZX-calculus. • **Pyzx (Python):** Libreria per manipolazione e riscrittura di diagrammi ZX. • **Qiskit (Python):** Framework IBM per quantum computing con moduli di visualizzazione circuiti. • **ProjectQ (Python):** Compilatore per circuiti quantistici con backends multipli.	**Contesto:** Computazione quantistica, teoria dell'informazione quantistica. **Formalismo:** ZX-calculus, algebra diagrammatica, teoria delle categorie monoidali. **Applicazioni:** Progettazione e ottimizzazione di circuiti quantistici, verifica formale di algoritmi quantistici.	ZX-calculus, Quantum circuits, Diagrammi a stringhe.

×	**Geometria Computazionale**	• **CGAL (C++):** Computational Geometry Algorithms Library. Triangolazioni, diagrammi di Voronoi, poligoni. • **Shapely (Python):** Manipolazione di oggetti geometrici planari. • **OpenSCAD:** Linguaggio dichiarativo per modellazione 3D CAD.	**Contesto:** Robotica, grafica computerizzata, stampa 3D, GIS. **Formalismo:** Algoritmi geometrici, modellazione solida costruttiva. **Applicazioni:** Path planning, analisi spaziale, prototipazione rapida.	Voronoi diagrams, Delaunay triangulation, 3D modeling.
	Sistemi Dinamici e Caos	• **DynamicalSystems.jl (Julia):** Libreria per sistemi dinamici, attrattori, Lyapunov exponents. • **ChaosTools.jl (Julia):** Strumenti per analisi di sistemi caotici. • **pydstool (Python):** Toolbox per sistemi dinamici e biforcazioni.	**Contesto:** Teoria del caos, sistemi non lineari, fisica teorica. **Formalismo:** Teoria dei sistemi dinamici, analisi qualitativa delle ODE. **Applicazioni:** Studio di sistemi complessi, meteorologia, economia matematica.	Phase portraits, Bifurcation diagrams, Lyapunov exponents.
	Reti e Grafi	• **NetworkX (Python):** Libreria per creazione, manipolazione e studio di grafi complessi. • **Graphviz (DOT):** Linguaggio per visualizzazione di grafi. Layout automatici. • **Gephi:** Software open-source per visualizzazione ed esplorazione di reti. • **igraph (C/R/Python):** Libreria efficiente per analisi di reti.	**Contesto:** Analisi di reti sociali, bioinformatica, teoria dei grafi. **Formalismo:** Teoria dei grafi, algebra lineare sparsa, algoritmi su grafi. **Applicazioni:** Social network analysis, routing, ottimizzazione combinatoria.	Graph theory, Social networks, Bayesian networks, Petri nets.

♉	**Calcolo Tensoriale**	• **xAct (Mathematica):** Pacchetto per calcolo tensoriale in geometria differenziale e relatività. • **SymPy (Python):** Libreria simbolica con moduli per tensori e geometria differenziale. • **TensorFlow/PyTorch (Python):** Framework per deep learning con calcolo tensoriale automatico.	**Contesto:** Relatività generale, machine learning, fisica matematica. **Formalismo:** Algebra multilineare, geometria differenziale, calcolo automatico delle derivate. **Applicazioni:** Cosmologia, computer vision, reti neurali profonde.	Penrose notation, General relativity, Differential geometry.
⇲	**Linguaggi Specializzati**	• **Idris/Agda:** Linguaggi dipendenti per programmazione e dimostrazione. • **Modelica:** Linguaggio per modellazione multi-dominio di sistemi fisici (alternativa ai Bond Graphs). • **Unity/Unreal Engine:** Motori di gioco usati per visualizzazione matematica interattiva in VR/AR. • **GLSL/WebGL:** Shader languages per visualizzazione matematica su GPU.	**Contesto:** Verifica formale di programmi, simulazione fisica, visualizzazione scientifica interattiva. **Formalismo:** Type theory dipendente, modellazione basata su equazioni, grafica 3D in tempo reale. **Applicazioni:** Sistemi embedded critici, progettazione di sistemi meccatronici, educational tools.	Formal verification, Physical modeling, Interactive 3D visualization, GPU computing.

II. Lo spazio e il continuo

Capitolo 5

Geometria e coordinate

Tabella 5.1: Sistemi di coordinate e costruzioni

Icona	Metodo	Descrizione e teoria	Contesto, applicazioni e formalismo	Fonti
	Piano cartesiano	Griglia ortogonale che stabilisce un isomorfismo rivoluzionario tra algebra (numeri) e geometria (spazio).	**Formalismo:** $\mathbb{R}^n$ come prodotto topologico. Geometria analitica. Metrica euclidea $d(x,y) = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$. **Usi:** Analisi matematica, Computer Graphics (Pixel grid), Fisica classica (Sistemi inerziali), GIS.	Descartes, R. (1637). *La Géométrie*; Boyer, C.B. (1956). *History of Analytic Geometry.*
	Coord. polari	Sistemi curvilinei (ρ, θ). Ideali per descrivere sistemi con simmetria radiale o centrale.	**Formalismo:** Trasformazione di coordinate con Jacobiano $J = r$. Metrica Riemanniana $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2$. Numeri complessi $re^{i\theta}$. **Usi:** Fisica (Campi centrali, Gravità, Atomo idrogeno), Segnali radar, Astronomia, Navigazione.	Euler, L. (1748). *Introductio in analysin infinitorum*; Spiegel, M.R. (1959). *Vector Analysis.*
	Coord. cilindriche	Estensione delle coordinate polari allo spazio 3D: (ρ, φ, z). Ideale per simmetrie cilindriche.	**Formalismo:** Trasformazione $x = \rho\cos\varphi, y = \rho\sin\varphi, z = z$. Jacobiano $J = \rho$. **Usi:** Fisica dei plasmi, ingegneria meccanica, grafica 3D, elettromagnetismo.	Euler, L. (1748). *Introductio in analysin infinitorum*; Arfken, G.B. (2013). *Mathematical Methods for Physicists.*
	Coord. sferiche	Sistema 3D basato su distanza r, angolo polare θ e azimut φ. Ideale per simmetrie sferiche.	**Formalismo:** $x = r\sin\theta\cos\varphi, y = r\sin\theta\sin\varphi, z = r\cos\theta$. Jacobiano $J = r^2\sin\theta$. **Usi:** Fisica quantistica (atomo di idrogeno), astronomia, geodesia, grafica 3D.	Euler, L. (1748). *Introductio in analysin infinitorum*; Jackson, J.D. (1999). *Classical Electrodynamics.*
	Costruz. euclidee	Metodo assiomatico costruttivo con riga non graduata e compasso collassabile.	**Formalismo:** Teoria dei campi (Field Theory). Numeri costruibili corrispondono a torri di estensioni quadratiche $\mathbb{Q}[\sqrt{\dots}]$. **Usi:** Fondamenti della geometria, Storia della matematica (Problemi impossibili: trisezione angolo, duplicazione cubo), Disegno tecnico.	Euclide (300 a.C.). *Elementi*; Hartshorne, R. (2000). *Geometry: Euclid and Beyond.*

▫	**Geometria dei rettangoli (Egizi/Greci)**	Calcolo dell'area mediante decomposizione in rettangoli unitari. Precursore del calcolo integrale.	**Formalismo:** Decomposizione di un'area in n rettangoli di base unitaria. Somma delle aree. **Usi:** Agrimensura, Architettura, Calcolo delle aree nei papiri egizi.	Clagett, M. (1999). *Ancient Egyptian Science*; Imhausen, A. (2007). *Mathematics in Ancient Egypt.*
	Metodo di esaustione	(Archimede/Eudosso) Approssimazione di aree e volumi iscrivendo e circoscrivendo successioni di poligoni.	**Formalismo:** Precursore rigoroso del limite e dell'integrale di Riemann. Assioma di Archimede. Doppia riduzione all'assurdo. **Usi:** Calcolo di π, Volume della sfera, Area della parabola. Fondamento storico dell'analisi reale.	Archimede (250 a.C.). *Sulla sfera e il cilindro*; Heath, T.L. (1921). *A History of Greek Mathematics.*
×	**Triangolazione**	Decomposizione di una regione in triangoli. Base per molte tecniche computazionali e di approssimazione.	**Formalismo:** Teoria dei simplessi, complessi simpliciali. Dualità con diagrammi di Voronoi. **Usi:** Elementi finiti, grafica computerizzata, topologia computazionale, cartografia.	Lawson, C.L. (1977). *Software for C1 Surface Interpolation*; Shewchuk, J.R. (2002). *Triangle.*
⮡	**Metodi grafici per navigazione e geodesia**	Tecniche storiche di cartografia e determinazione della posizione tramite strumenti ottici e geometrici.	**Formalismo:** Trigonometria sferica, proiezioni cartografiche, calcolo di rotte ortodromiche. **Usi:** Navigazione marittima, cartografia storica, topografia, geodesia classica.	Sobel, D. (1995). *Longitude*; Snyder, J.P. (1993). *Flattening the Earth.*
⮡	**Angoli di Eulero**	Descrizione dell'orientamento di un corpo rigido mediante tre rotazioni successive attorno ad assi specifici.	**Formalismo:** Gruppo SO(3), parametrizzazione di rotazioni. Nota: soggetti a gimbal lock. **Usi:** Meccanica dei corpi rigidi, robotica, aeronautica, grafica 3D.	Euler, L. (1776). *Formulae generales pro translatione*; Goldstein, H. (2002). *Classical Mechanics.*
⮡	**Coordinate ellittiche**	Sistema ortogonale bidimensionale basato su confocali ellissi e iperboli.	**Formalismo:** Coordinate curvilinee ortogonali. Trasformazioni: $x = a\cosh\mu\cos\nu$, $y = a\sinh\mu\sin\nu$. **Usi:** Elettromagnetismo (conduttori ellittici), meccanica dei fluidi, teoria del potenziale.	Morse, P.M. & Feshbach, H. (1953). *Methods of Theoretical Physics.*
⮡	**Quadrante e ottante**	Suddivisioni del piano e dello spazio in regioni definite dai segni delle coordinate.	**Formalismo:** Partizioni di $\mathbb{R}^2$ in 4 quadranti e di $\mathbb{R}^3$ in 8 ottanti. **Usi:** Geometria analitica, calcolo multivariato, definizione di domini per integrali.	Varignon, P. (1731). *Elements of Mathematics.*
⮡	**6-sphere coordinates**	Sistema di coordinate ipersferiche per spazi a 6 dimensioni, utile in meccanica statistica e teoria dei gruppi.	**Formalismo:** Generalizzazione di coordinate sferiche a $\mathbb{R}^6$. Parametrizzazione di S^5. **Usi:** Teoria cinetica dei gas, rappresentazioni di gruppi di rotazione in spazi ad alta dimensione.	Hopf, H. (1931). *Über die Abbildungen der dreidimensionalen Sphäre auf die Kugelfläche.*

↳	**Coordinate bipolari**	Sistema bidimensionale basato su due fuochi fissi, dove le coordinate sono distanze dai fuochi.	**Formalismo:** $\sigma = \ln(d_1/d_2)$, $\tau = \angle$ tra i vettori dai fuochi. Sistema ortogonale. **Usi:** Elettrostatica (due cariche puntiformi), flusso di calore tra due cilindri, mappature conformi.	Weisstein, E.W. *Bipolar Coordinates*. CRC Concise Encyclopedia of Mathematics.
↳	**Coordinate paraboliche**	Sistema ortogonale in cui le coordinate sono parametri di famiglie di parabole confocali.	**Formalismo:** $x = \sigma\tau$, $y = \frac{1}{2}(\tau^2 - \sigma^2)$. Metrica: $ds^2 = (\sigma^2 + \tau^2)(d\sigma^2 + d\tau^2)$. **Usi:** Meccanica quantistica (oscillatore armonico in 2D), ottica (specchi parabolici).	Moon, P. & Spencer, D.E. (1988). *Field Theory Handbook*.
↳	**Sistema di coordinate ellittiche (3D)**	Estensione tridimensionale delle coordinate ellittiche, basata su ellissoidi confocali.	**Formalismo:** Coordinate curvilinee ortogonali con parametri λ, μ, ν che soddisfano $\lambda > \mu > \nu$. **Usi:** Geodesia (ellissoide di riferimento), fisica matematica (equazione di Laplace in ellissoidi).	Hobson, E.W. (1931). *The Theory of Spherical and Ellipsoidal Harmonics*.
↳	**Geodesia su un ellissoide**	Calcolo di distanze e angoli sulla superficie di un ellissoide di rotazione (modello della Terra).	**Formalismo:** Geometria differenziale su superfici, formule di Vincenty, equazioni di Gauss. **Usi:** Cartografia, sistemi GPS, definizione di datum geodetici.	Vincenty, T. (1975). *Direct and Inverse Solutions of Geodesics on the Ellipsoid*; Torge, W. (2001). *Geodesy*.
↳	**Sistema di coordinate geografiche**	Latitudine, longitudine ed elevazione per localizzare punti sulla superficie terrestre.	**Formalismo:** Coordinate sferiche angolari riferite all'ellissoide terrestre. Sistema WGS84. **Usi:** Navigazione, cartografia, sistemi informativi geografici (GIS).	Snyder, J.P. (1987). *Map Projections: A Working Manual*.
↳	**Coordinate trilineari**	Coordinate relative ai lati di un triangolo, proporzionali alle distanze dai lati.	**Formalismo:** Tre coordinate $x : y : z$ con vincolo $ax + by + cz = 0$ (area del triangolo). **Usi:** Geometria del triangolo, calcolo di centri notevoli (baricentro, incentro, ortocentro).	Kimberling, C. (1998). *Triangle Centers and Central Triangles*; Weisstein, E.W. *Trilinear Coordinates*.
↳	**Sistema di coordinate baricentriche**	Coordinate relative ai vertici di un simplesso, rappresentanti pesi per combinazione convessa.	**Formalismo:** Per un triangolo: $P = \alpha A + \beta B + \gamma C$ con $\alpha + \beta + \gamma = 1$. **Usi:** Geometria computazionale, elementi finiti, interpolazione, computer graphics.	Farin, G. (2002). *Curves and Surfaces for CAGD*; Coxeter, H.S.M. (1969). *Introduction to Geometry*.
↳	**Coordinate canoniche**	Coppie (q, p) nello spazio delle fasi della meccanica hamiltoniana.	**Formalismo:** Simplettico: $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$, $\{q_i, q_j\} = \{p_i, p_j\} = 0$. **Usi:** Meccanica classica avanzata, teoria delle trasformazioni canoniche, meccanica statistica.	Goldstein, H. (2002). *Classical Mechanics*; Arnold, V.I. (1989). *Mathematical Methods of Classical Mechanics*.
↳	**Coordinate generalizzate**	Insieme minimo di parametri indipendenti che descrivono la configurazione di un sistema meccanico.	**Formalismo:** Varietà di configurazione Q, spazio tangente T_qQ per le velocità generalizzate. **Usi:** Meccanica lagrangiana e hamiltoniana, sistemi vincolati, robotica.	Lanczos, C. (1970). *The Variational Principles of Mechanics*; José, J.V. & Saletan, E.J. (1998). *Classical Dynamics*.

⮡	**Coordinate omogenee**	Rappresentazione di punti in geometria proiettiva tramite tuple $(x_0 : x_1 : ... : x_n)$ a meno di fattore di scala.	**Formalismo:** Spazio proiettivo $\mathbb{P}^n$, mappa quoziente $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{P}^n$. **Usi:** Computer graphics (prospettiva), geometria algebrica, visione artificiale.	Coxeter, H.S.M. (2003). *Projective Geometry*; Foley, J.D. (1996). *Computer Graphics: Principles and Practice.*
⮡	**Coordinate di Plücker**	Rappresentazione di rette nello spazio tridimensionale tramite coordinate omogenee in $\mathbb{P}^5$.	**Formalismo:** Sottoinsieme quadratico di $\mathbb{P}^5$ definito dalla relazione di Plücker. **Usi:** Geometria computazionale, robotica (cinematica dei robot seriali), computer vision.	Plücker, J. (1865). *On a New Geometry of Space*; Selig, J.M. (2005). *Geometric Fundamentals of Robotics.*
⮡	**Coordinate log-polar**	Trasformazione non lineare che mappa il piano complesso in coordinate logaritmiche radiali e angolari.	**Formalismo:** $w = \log z = \ln \lvert z \rvert + i \arg(z)$. Mappa cerchi in linee verticali e raggi in linee orizzontali. **Usi:** Visione artificiale (trasformata di Fourier-Mellin), neuroscienze (mappa retinotopica).	Schwartz, E.L. (1977). *Spatial Mapping in the Primate Sensory Projection*; Zwicke, P.E. (1983). *A New Implementation of the Mellin Transform.*
⮡	**Coordinate skew**	Sistemi di coordinate non ortogonali definiti da vettori base linearmente indipendenti ma non ortogonali.	**Formalismo:** Matrice di metrica g_{ij} non diagonale. Trasformazioni lineari generiche. **Usi:** Cristallografia (celle primitive non rettangolari), relatività generale (basi arbitrarie).	Aroyo, M.I. (2016). *International Tables for Crystallography*; Misner, C.W. (1973). *Gravitation.*
⮡	**Coordinate ortogonali e curvilinee**	Sistemi generali dove le linee coordinate si intersecano ad angolo retto (ortogonali) o no (curvilinee generali).	**Formalismo:** Tensore metrico diagonale (ortogonali) o pieno (generale). Elementi di lunghezza $ds_i = h_i du_i$. **Usi:** Soluzione di PDE in geometrie complesse, fisica matematica, ingegneria.	Morse, P.M. & Feshbach, H. (1953). *Methods of Theoretical Physics*; Arfken, G.B. (2013). *Mathematical Methods for Physicists.*
⮡	**Trasformazione attiva e passiva**	Trasformazioni di coordinate che muovono i punti (attiva) o cambiano la descrizione (passiva).	**Formalismo:** Punto di vista algebrico vs cambio di base. Invarianza delle leggi fisiche. **Usi:** Teoria della relatività, meccanica quantistica, elaborazione di segnali.	Wald, R.M. (1984). *General Relativity*; Isham, C.J. (1995). *Lectures on Quantum Theory.*
⮡	**Traslazione e rotazione degli assi**	Trasformazioni rigide del sistema di riferimento per semplificare equazioni o studiare simmetrie.	**Formalismo:** Gruppo euclideo $E(n) = \mathbb{R}^n \rtimes O(n)$. Matrici di rotazione e vettori di traslazione. **Usi:** Meccanica classica, robotica (cinematica diretta), grafica computerizzata.	Goldstein, H. (2002). *Classical Mechanics*; Craig, J.J. (2005). *Introduction to Robotics.*
⁎	**Nomogrammi**	Abachi grafici per il calcolo analogico. Una retta (isopleta) interseca scale graduate per risolvere equazioni.	**Formalismo:** Geometria proiettiva, dualità, trasformazioni di Möbius. Allineamento di punti collineari. **Contesto:** Ingegneria storica, Medicina (calcolo dosaggi), Calcolo analogico pre-digitale.	d'Ocagne, M. (1899). *Traité de Nomographie*; Eves, H. (1969). *An Introduction to the History of Mathematics.*

↳	**Sistema di coordinate proiettive**	Estensione delle coordinate omogenee per includere punti all'infinito, permettendo una trattazione unificata.	**Formalismo:** Spazio proiettivo reale $\mathbb{RP}^n$, mappe di carta locali. **Usi:** Geometria proiettiva, computer vision (epipolar geometry), grafica 3D.	Hartley, R. & Zisserman, A. (2004). *Multiple View Geometry in Computer Vision*; Coxeter, H.S.M. (2003). *Projective Geometry.*
↳	**Trasformazione galileana**	Trasformazioni di coordinate tra sistemi di riferimento inerziali nella meccanica classica.	**Formalismo:** Gruppo di Galilei: $t' = t$, $\vec{x}' = \vec{x} - \vec{v}t$. Invarianza delle leggi di Newton. **Usi:** Meccanica newtoniana, relatività galileiana, dinamica dei fluidi classica.	Galilei, G. (1632). *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*; Landau, L.D. (1976). *Mechanics.*
↳	**Frame of reference**	Sistema di coordinate rispetto al quale si misurano posizioni e movimenti, con specifiche leggi di trasformazione.	**Formalismo:** Varietà differenziabile con atlante di carte locali. Concetti di inerzialità e accelerazione. **Usi:** Tutta la fisica teorica e applicata, dalla meccanica classica alla relatività generale.	Misner, C.W. (1973). *Gravitation*; Schutz, B.F. (2009). *A First Course in General Relativity.*
↳	**Coordinate di Gullstrand–Painlev**	Coordinate per il buco nero di Schwarzschild che sono regolari all'orizzonte e hanno interpretazione fisica intuitiva.	**Formalismo:** Sincrone e diagonali simultaneamente. Metrica: $ds^2 = -dt^2 + (dr + \sqrt{2M/r}dt)^2 + r^2 d\Omega^2$. **Usi:** Studio della fisica vicino all'orizzonte degli eventi, gravità quantistica semiclassica.	Gullstrand, A. (1922). *Allgemeine Lösung des statischen Einkörperproblems*; Painlevé, P. (1921). *La mécanique classique et la théorie de la relativité.*
↳	**Coordinate polari gaussiane**	Coordinate adattate ad una superficie, con una coordinata lungo la normale e due sulle linee geodetiche.	**Formalismo:** Coordinate normali di Riemann. Espansione in serie della metrica. **Usi:** Geometria differenziale, relatività generale (spaziotempi simmetrici sfericamente).	Gauss, C.F. (1827). *Disquisitiones generales circa superficies curvas*; Weinberg, S. (1972). *Gravitation and Cosmology.*
↳	**Coordinate di Eddington–Finkelstein**	Coordinate nulle o quasi per il buco nero di Schwarzschild, regolari all'orizzonte.	**Formalismo:** Introduce coordinata avanzata o ritardata $v = t + r^*$ o $u = t - r^*$ (r^* tortoise coordinate). **Usi:** Analisi del collasso gravitazionale, studio dell'orizzonte degli eventi, diagrammi di Penrose.	Eddington, A.S. (1924). *A comparison of Whitehead's and Einstein's formulas*; Finkelstein, D. (1958). *Past-Future Asymmetry of the Gravitational Field.*
↳	**Coordinate di Schwarzschild e Kruskal–Szekeres**	Coordinate standard per buco nero statico (Schwarzschild) ed estensione massimale che rimuove la singolarità coordinata (Kruskal–Szekeres).	**Formalismo:** Schwarzschild: $ds^2 = -(1 - 2M/r)dt^2 + (1 - 2M/r)^{-1}dr^2 + r^2 d\Omega^2$. Kruskal: $ds^2 = (32M^3/r)e^{-r/2M}(-dV^2 + dU^2) + r^2 d\Omega^2$. **Usi:** Relatività generale, studio delle proprietà globali dei buchi neri, termodinamica dei buchi neri.	Schwarzschild, K. (1916). *Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes*; Kruskal, M.D. (1960). *Maximal Extension of Schwarzschild Metric*; Szekeres, G. (1960). *On the Singularities of a Riemannian Manifold.*

↳	**Coordinate isotopiche**	Coordinate introdotte in fisica nucleare per separare il moto del centro di massa dal moto relativo.	**Formalismo:** Trasformazione di Jacobi per sistemi a N corpi. Coordinate di momento e posizione relative. **Usi:** Fisica nucleare (modello a shell), molecolare (struttura elettronica), meccanica celeste.	Talmi, I. (1993). *Simple Models of Complex Nuclei*; Landau, L.D. (1977). *Quantum Mechanics*.
↳	**Fractional coordinate**	Coordinate adimensionali usate in cristallografia, espresse come frazioni dei vettori di base del reticolo.	**Formalismo:** $\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ con $x, y, z \in [0, 1)$ per la cella unitaria. **Usi:** Descrizione di strutture cristalline, diffrazione ai raggi X, scienza dei materiali.	International Tables for Crystallography (2006). Vol. A: Space-group symmetry.
↳	**Momento angolare**	Grandezza vettoriale conservata in sistemi con simmetria rotazionale. Rappresentazione geometrica nello spazio delle fasi.	**Formalismo:** $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$. Algebra di Lie $so(3)$ con $[L_i, L_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}L_k$ in QM. **Usi:** Meccanica classica e quantistica, fisica atomica e molecolare, astrofisica.	Goldstein, H. (2002). *Classical Mechanics*; Sakurai, J.J. (1994). *Modern Quantum Mechanics*.
↳	**Momento angolare assoluto**	In meteorologia e oceanografia, momento angolare per unità di massa relativo all'asse terrestre.	**Formalismo:** $M = (u + \Omega r \cos\phi) r \cos\phi$, con u velocità zonale, Ω velocità angolare terrestre, r raggio terrestre, ϕ latitudine. **Usi:** Dinamica atmosferica, correnti oceaniche, studio della circolazione generale.	Holton, J.R. (2004). *An Introduction to Dynamic Meteorology*; Vallis, G.K. (2006). *Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics*.
↳	**Coordinate-free**	Approccio alla geometria e fisica che enfatizza oggetti intrinseci indipendenti dalla scelta di coordinate.	**Formalismo:** Linguaggio di varietà, fasci, connessioni, forme differenziali. **Usi:** Geometria differenziale moderna, relatività generale avanzata, topologia.	Spivak, M. (1999). *A Comprehensive Introduction to Differential Geometry*; Wald, R.M. (1984). *General Relativity*.
↳	**Convenzioni degli assi**	Standard per l'orientazione degli assi cartesiani in diverse discipline (mano destra/sinistra, direzioni positive).	**Formalismo:** Regola della mano destra per prodotti vettoriali. Matrici di rotazione standard. **Usi:** Aeronautica (assi corpo), computer graphics, robotica, ingegneria meccanica.	Stevens, B.L. (2015). *Aircraft Control and Simulation*; Craig, J.J. (2005). *Introduction to Robotics*.
↳	**Sistema di coordinate astronomiche**	Sistemi di coordinate celesti per localizzare oggetti sulla sfera celeste (equatoriali, eclittiche, galattiche).	**Formalismo:** Coordinate sferiche con vari piani di riferimento (equatore celeste, eclittica, piano galattico). **Usi:** Astronomia osservativa, navigazione celeste, astrometria, meccanica celeste.	Green, R.M. (1985). *Spherical Astronomy*; Kovalevsky, J. (2002). *Modern Astrometry*.

Capitolo 6

Analisi visuale e vettoriale

Tabella 6.1: Visualizzare il continuo e i vettori

Icona	Metodo	Descrizione e teoria	Contesto, applicazioni e formalismo	Fonti
	**Argand-Wessel**	Rappresentazione geometrica dei vettori euclidei (frecce punta-coda). Regola del parallelogramma per la somma.	**Formalismo:** Spazi vettoriali su $\mathbb{R}$. Isomorfismo tra algebra lineare e geometria affine. Struttura di spazio affine. **Usi:** Fisica classica (Diagrammi di corpo libero, forze, velocità), Ingegneria strutturale, Grafica 3D.	Wessel, C. (1799). *On the Analytical Representation of Direction.*
	**Argand-Gauss**	Numeri complessi nel piano. Moltiplicazione geometrica interpretata come rotazione + dilatazione.	**Formalismo:** Campo $\mathbb{C}$. Isometrie del piano. Formula di Eulero $e^{ix} = \cos x + i \sin x$. **Usi:** Elettrotecnica (Fasori, Impedenza), Analisi complessa, Teoria dei numeri (Interi di Gauss), Frattali (Mandelbrot).	Gauss, C.F. (1831). *Theoria residuorum biquadraticorum*; Needham, T. (1997). *Visual Complex Analysis.*
	**Notaz. Leibniz**	Visualizzazione di dx, dy come infinitesimi reali (rettangoli infinitesimi) e non solo limiti.	**Formalismo:** Analisi Non-Standard (Hyperreals di Robinson ${}^*\mathbb{R}$). Calcolo differenziale intuitivo. Regole di derivazione. **Usi:** Fisica (Lavoro elementare $F \cdot dx$), Calcolo integrale, Termodinamica, Modellazione continua.	Leibniz, G.W. (1684). *Nova Methodus pro Maximis et Minimis*; Robinson, A. (1966). *Non-standard Analysis.*
	**Slope fields**	Visualizzazione grafica delle soluzioni di equazioni differenziali $y' = f(x, y)$ mediante trattini che indicano la pendenza locale.	**Formalismo:** Campi di vettori tangenti su varietà. Teorema di esistenza e unicità (Cauchy-Lipschitz). Isocline. **Usi:** Equazioni differenziali ordinarie (ODE), Dinamica delle popolazioni, Cinematica, Analisi qualitativa.	Arnold, V.I. (1973). *Ordinary Differential Equations.*
	Mappe conformi	Funzioni olomorfe che preservano gli angoli locali. Deformazione di griglie ortogonali in curvilinee.	**Formalismo:** Gruppo $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{C})$. Trasformazioni di Möbius. Equazioni di Cauchy-Riemann. Teorema della Mappa di Riemann. **Usi:** Aerodinamica (Flusso attorno all'ala di Joukowski), Elettrostatica, Cartografia (Mercatore).	Ahlfors, L.V. (1973). *Conformal Invariants*; Nehari, Z. (1952). *Conformal Mapping.*

Capitolo 7

Topologia e varietà

Tabella 7.1: Strutture topologiche e spaziali

Icona	Metodo	Descrizione e teoria	Contesto, applicazioni e formalismo	Fonti
×	**Voronoi**	Partizione dello spazio in celle di prossimità basate su siti generatori. Duale: Triangolazione di Delaunay.	**Formalismo:** Spazi metrici. $V(p) = \{x : d(x,p) \leq d(x,q)\}$. Complesso di Delaunay. **Usi:** Robotica (navigazione autonoma), Biologia cellulari, Telecomunicazioni (celle 5G), Epidemiologia (Mappe di Snow).	Aurenhammer, F. (1991). *Voronoi Diagrams—A Survey*; Okabe, A. (2000). *Spatial Tessellations*.
○	**Stereografica**	Mappa biunivoca Sfera-Piano. Conserva gli angoli e mappa cerchi in cerchi.	**Formalismo:** Compatificazione a un punto $\mathbb{R}^n \cup \{\infty\} \cong S^n$. Geometria proiettiva. **Usi:** Cristallografia, Cartografia polare, Geometria complessa (Sfera di Riemann), Astrolabi.	Riemann, B. (1851). *Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Funktionen*; Hilbert, D. (1932). *Geometry and the Imagination*.
⌒	**Sup. Riemann**	Superfici a più fogli sovrapposti per visualizzare funzioni complesse polidrome (es. $\log z, \sqrt{z}$) rendendole univoche.	**Formalismo:** Varietà complesse 1-dimensionali. Rivestimenti universali. Analisi sui manifold. **Usi:** Analisi complessa globale, Teoria delle Stringhe (Worldsheet), Topologia algebrica.	Forster, O. (1981). *Lectures on Riemann Surfaces*.
▭	**Fibrati**	Spazio totale su base con fibra locale. Formalizza "locale vs globale" (es. Nastro di Möbius).	**Formalismo:** Gruppo di struttura, Classi caratteristiche (Chern, Pontryagin). Sezioni locali/globali. **Usi:** Teoria di Gauge (Fisica delle particelle), Relatività Generale, Robotica (Spazio delle configurazioni).	Steenrod, N. (1951). *The Topology of Fibre Bundles*; Nash, C. & Sen, S. (1983). *Topology and Geometry for Physicists*.
∞	**Knot diagrams**	Proiezioni planari di nodi 3D con indicazione degli incroci (sopra/sotto).	**Formalismo:** Invarianti isotopici (Polinomio di Jones, Alexander). Mosse di Reidemeister. Gruppi di trecce. **Usi:** Topologia a bassa dimensione, TQFT, Biologia (Superavvolgimento DNA), Meccanica statistica.	Adams, C.C. (1994). *The Knot Book*; Kauffman, L.H. (1991). *Knots and Physics*.

	**Domain coloring**	Visualizzazione di funzioni complesse $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$. Colore=Fase, Luminosità=Modulo. Rivela zeri e poli.	**Formalismo:** Fibrato $S^1 \to \mathbb{C}^\times \to \mathbb{R}^+$. Mappa su spazio colore HSV. **Usi:** Analisi complessa, Studio della funzione Zeta di Riemann, Dinamica olomorfa, Frattali.	Wegert, E. (2012). *Visual Complex Functions*; Farris, F.A. (1998). *Visualizing Complex-Valued Functions.*

III. Strutture e astrazione

Capitolo 8

Algebra diagrammatica

Tabella 8.1: Strutture algebriche e categoriali

Icona	Metodo	Descrizione e teoria	Contesto, applicazioni e formalismo	Fonti
•⁘	**Diag. commutativi**	Grafi dove percorsi diversi con stessi estremi sono uguali ($g \circ f = h$). Il linguaggio universale della matematica moderna.	**Formalismo:** Teoria delle Categorie. Limiti/Colimiti (prodotti, pullback). Lemmi omologici (Serpente, 5, 9). Lemma di Yoneda. **Usi:** Algebra omologica, Topologia algebrica, Teoria dei database, Geometria algebrica.	Mac Lane, S. (1971). *Categories for the Working Mathematician*; Aluffi, P. (2009). *Algebra: Chapter 0*; Riehl, E. (2017). *Category Theory in Context.*
⁜	**String diagrams**	Fili (oggetti) e scatole (morfismi) in 2D. Composizione topologica che evita la "burocrazia" delle parentesi.	**Formalismo:** Categorie monoidali. Teoremi di coerenza (Joyal-Street). Dualità (coppe/tappi). Aggiunzioni (Equazione Zig-Zag). **Usi:** Quantum computing, Logica lineare, Linguistica categoriale, Processi fisici.	Coecke, B. & Kissinger, A. (2017). *Picturing Quantum Processes*; Selinger, P. (2011). *A Survey of Graphical Languages.*
•⁘	**Ologs**	Ontologie categoriali. Rappresentazione rigorosa di conoscenza, tipi e fatti come diagrammi validabili.	**Formalismo:** Funtori a **Set**. Estensioni di Kan per la migrazione dei dati. Vincoli di integrità. **Usi:** Ingegneria dei dati, Integrazione database eterogenei, Biomedicina, Semantic Web.	Spivak, D.I. (2014). *Category Theory for the Sciences*; Kent, R.E. (2012). *Ologs: A Categorical Framework.*
∧	**Operadi**	Alberi che codificano operazioni multi-input. Gestione di simmetrie, associatività e composizione complessa.	**Formalismo:** Algebra omotopica. Operad A_∞ (associatività a meno di omotopia), E_n (Little Discs). **Usi:** Topologia algebrica (Loop spaces), Fisica matematica (String Field Theory), Teoria dei tipi.	May, J.P. (1972). *The Geometry of Iterated Loop Spaces*; Loday, J.-L. (2012). *Algebraic Operads.*
•⁘	**Grafi Cayley**	Visualizzazione geometrica di gruppi astratti. Nodi=elementi, Archi=generatori.	**Formalismo:** Teoria geometrica dei gruppi. Metrica delle parole. Azione di gruppo su grafo. **Usi:** Crittografia (Isogenie), Reti di interconnessione, Puzzle combinatori (Rubik), Tassellazioni.	Cayley, A. (1878). *The Theory of Groups*; Stillwell, J. (1993). *Classical Topology and Combinatorial Group Theory.*

	Diag. Hasse	Rappresentazione transitiva ridotta di ordini parziali (poset). Mostra solo relazioni di copertura.	**Formalismo:** Reticoli. Teorema di rappresentazione di Birkhoff. **Usi:** Informatica teorica (Semantica denotazionale), Ottimizzazione, Analisi formale dei concetti (FCA).	Birkhoff, G. (1967). *Lattice Theory*; Davey, B.A. (2002). *Introduction to Lattices and Order*.

Capitolo 9

Fisica matematica e tensori

Tabella 9.1: Fisica, tensori e meta-linguaggi

Icona	Metodo	Descrizione e teoria	Contesto, applicazioni e formalismo	Fonti
⚥	**Notaz. Penrose**	Calcolo tensoriale topologico. Tensori=forme, Indici=fili. La contrazione è la connessione.	**Formalismo:** Algebra multilineare diagrammatica. Semplificazione di identità complesse (Levi-Civita, Ricci). **Usi:** Relatività Generale, Teoria degli Spinori, Gravità quantistica, Teoria di Gauge.	Penrose, R. (2004). *The Road to Reality*; Penrose, R. & Rindler, W. (1984). *Spinors and Space-Time*.
⚥	**Birdtracks**	Invarianti di gruppi di Lie. Diagrammi come proiettori su sottospazi irriducibili.	**Formalismo:** Teoria delle rappresentazioni di gruppi. Decomposizione di Clebsch-Gordan visuale. **Usi:** Cromodinamica Quantistica (QCD), Fisica delle particelle, Teoria dei gruppi eccezionali.	Cvitanović, P. (2008). *Group Theory: Birdtracks, Lie's, and Exceptional Groups*.
×	**Diag. Feynman**	Rappresentazione visuale di integrali perturbativi in QFT. Linee=propagatori, Vertici=interazioni.	**Formalismo:** Integrali sui cammini (Path Integral). Regole di Feynman. Rinormalizzazione. **Usi:** Fisica delle alte energie, Elettrodinamica quantistica (QED), Materia condensata.	Feynman, R.P. (1949). *Space-Time Approach to QED*; Kaiser, D. (2005). *Drawing Theories Apart*.
⚛	**Spin networks**	Grafi etichettati con rappresentazioni SU(2) che descrivono stati quantistici dello spazio.	**Formalismo:** Gravità Quantistica a Loop (LQG). Base ortonormale dello spazio di Hilbert cinematico. **Usi:** Gravità quantistica, TQFT (invarianti di Turaev-Viro), Geometria quantica.	Rovelli, C. & Smolin, L. (1995). *Spin Networks and Quantum Gravity*; Baez, J.C. (1996). *Spin Networks in Nonperturbative Quantum Gravity*.
⚥	**Einstein Not.**	Convenzione "grafica-testuale" per la somma implicita su indici ripetuti (es. $a_i b^i$).	**Formalismo:** Calcolo di Ricci. Contrazione tensoriale automatica. Algebra tensoriale. **Usi:** Relatività Generale, Meccanica dei fluidi, Machine Learning (einsum).	Einstein, A. (1916). *The Foundation of the General Theory of Relativity*.

⧺	**Bra-Ket**	(Dirac) Notazione ibrida che visualizza vettori e funzionali come "mezze parentesi" $\langle\phi\|\psi\rangle$.	**Formalismo:** Spazi di Hilbert. Prodotto scalare, operatori lineari e proiettori. **Usi:** Meccanica Quantistica, Computazione Quantistica, Algebra lineare.	Dirac, P.A.M. (1930). *The Principles of Quantum Mechanics*.
⛛	**Tensor networks**	Grafi di contrazione tensoriale per rappresentare stati quantistici a molti corpi (MPS, PEPS, MERA).	**Formalismo:** Decomposizione di tensori ad alta dimensionalità. Area law dell'entanglement. SVD troncata. **Applicazioni:** Fisica della materia condensata, Simulazione quantistica, Machine Learning (Tensor Train).	Orús, R. (2014). *A Practical Introduction to Tensor Networks*; Bridgeman, J.C. (2017). *Hand-waving and Interpretive Dance: An Intro to Tensor Networks*.

IV. Sistemi complessi e frontiera

Capitolo 10

Dinamica ed evoluzione

Tabella 10.1: Sistemi dinamici e controllo

Icona	Metodo	Descrizione e teoria	Contesto, applicazioni e formalismo	Fonti
	Ritratti di fase	Grafico delle traiettorie nello spazio degli stati (q, p). Visualizza la geometria qualitativa del moto.	**Formalismo:** Flusso $\Phi_t : M \to M$ generato da campo vettoriale. Analisi di stabilità (Liapunov). Attrattori, punti fissi, cicli limite. **Usi:** Teoria del Caos, Meccanica non lineare, Ecologia (Lotka-Volterra).	Strogatz, S.H. (1994). *Nonlinear Dynamics and Chaos*; Poincaré, H. (1892). *Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste.*
	Bond graphs	Modellazione unificata a flusso di potenza (sforzo/flusso). Astrazione multi-dominio.	**Formalismo:** Hamiltoniana di porto (PHS). Conservazione dell'energia. Causality strokes. **Usi:** Meccatronica, Simulazione sistemi fisici (Modelica), Termodinamica.	Karnopp, D.C. (2012). *System Dynamics*; Paynter, H.M. (1961). *Analysis and Design of Engineering Systems.*
	Reti di Petri	Sistemi concorrenti discreti. Luoghi, transizioni, gettoni. Modellazione di risorse e stati.	**Formalismo:** Algebra $(\min, +)$. Analisi di raggiungibilità. Categorie monoidali simmetriche. **Usi:** Informatica parallela, Deadlock analysis, Processi chimici/industriali.	Petri, C.A. (1962). *Kommunikation mit Automaten*; Murata, T. (1989). *Petri Nets.*
	Mappe Poincaré	Sezioni trasverse del flusso. Riduzione dimensionale da continuo a discreto.	**Formalismo:** Dinamica discreta. Mappa di primo ritorno. Stabilità orbitale tramite autovalori. **Usi:** Meccanica celeste (3 corpi), Stabilità di orbite periodiche, Astrofisica.	Poincaré, H. (1892). *Les méthodes nouvelles*; Guckenheimer, J. (1983). *Nonlinear Oscillations.*
	Biforcazioni	Grafico dell'evoluzione della stabilità dei punti fissi al variare di parametri di controllo.	**Formalismo:** Teoria delle singolarità. Forme normali (Hopf, Pitchfork, Saddle-node). **Usi:** Caos deterministico, Biologia matematica, Ingegneria del controllo.	Kuznetsov, Y.A. (2004). *Elements of Applied Bifurcation Theory.*
	Nomogrammi	Abachi grafici per il calcolo analogico. Una retta (isopleta) interseca scale graduate per risolvere equazioni.	**Formalismo:** Geometria proiettiva, dualità, trasformazioni di Möbius. Allineamento di punti collineari. **Contesto:** Ingegneria storica, Medicina (calcolo dosaggi), Calcolo analogico pre-digitale.	d'Ocagne, M. (1899). *Traité de Nomographie*; Eves, H. (1969). *An Introduction to the History of Mathematics.*

◪	**Cobweb plots**	Diagrammi a ragnatela per visualizzare iterazioni $x_{n+1} = f(x_n)$ usando la bisettrice $y = x$.	**Formalismo:** Analisi di punti fissi, cicli e stabilità locale. Esponenti di Lyapunov. **Usi:** Teoria del Caos (Mappa logistica), Ecologia matematica, Economia dinamica.	May, R.M. (1976). *Simple mathematical models with very complicated dynamics.*
○	**Nyquist/ Bode**	Rappresentazione della risposta in frequenza (modulo/fase) di sistemi lineari tempo-invarianti (LTI).	**Formalismo:** Trasformata di Fourier/Laplace. Principio dell'argomento (Analisi complessa) per la stabilità. **Usi:** Controlli Automatici, Teoria dei Segnali, Elettronica, Telecomunicazioni.	Nyquist, H. (1932). *Regeneration Theory*; Ogata, K. (2009). *Modern Control Engineering.*

Capitolo 11

Frontiere della ricerca

Tabella 11.1: Metodi avanzati e ricerca

Icona	Metodo	Descrizione e teoria	Contesto, applicazioni e formalismo	Fonti
±	**ZX-calculus**	Linguaggio grafico completo per qubit (ragni verdi/rossi). Alternativa visuale alle matrici.	**Formalismo:** Algebra †-compatta. Riscrittura diagrammatica. Teorema di completezza universale. **Usi:** Quantum computing, Compilazione circuiti, Ottimizzazione, QEC.	Coecke, B. & Duncan, R. (2011). *Interacting Quantum Observables.*
•⁘	**Adinkras**	Grafi colorati per rappresentazioni di algebre supersimmetriche 1D.	**Formalismo:** Algebra di Clifford. Codici a correzione d'errore (Codici di Hamming). Coomologia. **Usi:** String theory, Supersimmetria (SUSY), Fisica matematica.	Gates, S.J. et al. (2001). *Adinkras: A Graphical Technology for Supersymmetric Representation Theory.*
×	**Amplituhedron**	Oggetto geometrico in Grassmanniane positive il cui volume calcola ampiezze di scattering.	**Formalismo:** Geometria positiva. Grassmanniane $Gr(k, n)$. Unitarietà emergente. **Usi:** Fisica delle alte energie ($\mathcal{N} = 4$ SYM), Geometria algebrica.	Arkani-Hamed, N. & Trnka, J. (2014). *The Amplituhedron.*
±	**Neural nets**	Grafi computazionali differenziabili a strati (nodi=neuroni, archi=pesi).	**Formalismo:** Regola della catena su grafo (Backpropagation). Composizione di funzioni non lineari. **Usi:** Deep Learning, AI Generativa, Approssimazione di funzioni universali.	Goodfellow, I. et al. (2016). *Deep Learning.*
•⁘	**Reti bayesiane**	Grafi Aciclici Diretti (DAG) di dipendenza probabilistica condizionale.	**Formalismo:** Inferenza causale. Fattorizzazione della probabilità congiunta. Markov Blanket. **Usi:** Intelligenza Artificiale, Diagnostica medica, Sistemi esperti.	Pearl, J. (1988). *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems.*
•⁘	**Quivers**	Grafi orientati (multigrafi) per la teoria delle rappresentazioni di algebre.	**Formalismo:** Categoria delle rappresentazioni. Algebra non commutativa. Spazi di moduli. **Usi:** Teoria delle stringhe (D-brane), Geometria algebrica, Algebra di Lie.	Gabriel, P. (1972). *Unzerlegbare Darstellungen I*; Kirillov, A. (2016). *Quiver Representations.*

×	**Persistence diag.**	Barcodes che tracciano la nascita e morte di caratteristiche topologiche (buchi) a varie scale.	**Formalismo:** Omologia persistente. Filtrazioni di complessi simpliciali. **Usi:** Topological Data Analysis (TDA), Big Data, Riconoscimento forme.	Edelsbrunner, H. & Harer, J. (2010). *Computational Topology.*
	Associahedri	(Polytopi di Stasheff) Vertici corrispondono a parentesizzazioni, facce a relazioni di associatività.	**Formalismo:** Operad A_∞ (omotopia associativa). Spazi di loop iterati. Combinatoria di Catalan. **Discipline:** Topologia Algebrica, Teoria degli Operadi, Fisica matematica.	Stasheff, J.D. (1963). *Homotopy Associativity of H-Spaces.*
±	**Temperley-Lieb**	Monoidi di diagrammi planari senza incroci. Connessione profonda tra nodi e fisica statistica.	**Formalismo:** Rappresentazioni di $U_q(\mathfrak{sl}_2)$. Relazioni skein. **Contesto:** Teoria dei Nodi, Meccanica Statistica (modelli reticolari integrabili), TQFT.	Temperley, H.N.V. & Lieb, E.H. (1971). *Relations between the 'percolation' and 'colouring' problem.*
•⁘	**Diag. Bratteli**	Grafi a livelli infiniti per studiare la struttura di C^*-algebre AF (Approximately Finite).	**Formalismo:** Limite induttivo di algebre finito-dimensionali. K-teoria. Sistemi dinamici simbolici. **Discipline:** Analisi Funzionale, Algebra degli Operatori, Fisica quantistica.	Bratteli, O. (1972). *Inductive Limits of Finite Dimensional C^*-Algebras.*
•⁘	**Crystal bases**	Grafi diretti colorati che codificano la struttura delle rappresentazioni di gruppi quantici al limite $q \to 0$.	**Formalismo:** Combinatoria di Kashiwara/Lusztig. Rappresentazioni di $U_q(\mathfrak{g})$. **Contesto:** Teoria delle Rappresentazioni, Algebra, Fisica matematica (modelli risolubili).	Kashiwara, M. (1990). *Crystallizing the q-analogue of universal enveloping algebras.*

Capitolo 12

Combinatoria e strutture discrete

Tabella 12.1: Combinatoria, teoria dei gruppi e topologia discreta

Icona	Metodo	Descrizione e teoria	Contesto, applicazioni e formalismo	Fonti
⊞	**Tableaux Young**	Diagrammi a scatole numerate con regole di crescenza. Codificano le partizioni di un intero.	**Formalismo:** Corrispondenza Robinson-Schensted. Funzioni simmetriche di Schur. Rappresentazioni irriducibili di S_n. **Discipline:** Combinatoria, Teoria delle Rappresentazioni, Fisica delle particelle.	Fulton, W. (1997). *Young Tableaux*; Stanley, R.P. (1999). *Enumerative Combinatorics*.
⊥	**Diag. Dynkin**	Grafi che classificano le algebre di Lie semisemplici. Nodi=radici semplici, Archi=angoli.	**Formalismo:** Sistemi di radici cristallografici. Matrici di Cartan. Classificazione $A_n, B_n, C_n, D_n, E_n, F_4, G_2$. **Usi:** Algebra di Lie, Fisica Teorica (Simmetrie del Modello Standard), Teoria delle singolarità.	Humphreys, J.E. (1972). *Introduction to Lie Algebras*; Bourbaki, N. *Groupes et algèbres de Lie*.
∞	**Diag. Coxeter**	Generalizzazione dei diagrammi di Dynkin con archi etichettati. Classificano i gruppi di riflessione finiti.	**Formalismo:** Gruppi generati da riflessioni. Relazioni tra iperpiani. **Contesto:** Geometria dei politopi regolari, Teoria dei gruppi geometrica.	Coxeter, H.S.M. (1934). *Discrete Groups Generated by Reflections*.
⊞	**Diag. Ferrers**	Punti in righe decrescenti per rappresentare partizioni di interi. Duale visuale dei Tableaux.	**Formalismo:** Funzioni generatrici (q-series). Identità di Rogers-Ramanujan. **Discipline:** Teoria dei Numeri (partizioni), Combinatoria enumerativa.	Andrews, G.E. (1976). *The Theory of Partitions*.
/	**Reticoli speciali**	Diagrammi di Hasse applicati a reticoli modulari, distributivi, complementati.	**Formalismo:** Teorema di rappresentazione di Birkhoff per reticoli distributivi finiti. **Contesto:** Algebra universale, Informatica teorica (Domain Theory).	Grätzer, G. (2011). *Lattice Theory: Foundation*.

Appendice A: Strumenti computazionali

Tabella 12.2: Software e linguaggi per la matematica

Icona	Categoria	Tool principali	Funzionalità	Usi
•⁘	**Theorem Provers**	Lean, Coq, Isabelle/HOL, Agda	Verifica formale, Logica induttiva, Mathlib.	Matematica certificata, Verifica software critico.
•⁘	**Applied Category**	Catlab.jl, DisCoPy, AlgebraicJulia	Calcolo composizionale, Diagrammi a stringhe.	Modellazione scientifica, NLP quantistico.
×	**Calcolo Simbolico**	Mathematica, SageMath, Maple	Riscrittura pattern, Tensori (xAct), Integrali.	Fisica teorica, Matematica sperimentale.
⊞	**Circuiti/Logic**	Logisim, Verilog, VHDL	Simulazione logica, Sintesi hardware.	Design Hardware, FPGA, Didattica.
•⁘	**Grafi/UML**	NetworkX, Graphviz, StarUML	Analisi di reti, Visualizzazione grafi, Modellazione.	Data Science, Software Engineering.
×	**Geometria**	CGAL, OpenSCAD, Shapely	Voronoi, Mesh, CSG.	Robotica, Stampa 3D, GIS.
⟲	**Simulazione**	MATLAB/Simulink, Modelica, Julia	Sistemi dinamici, Bond graphs, Caos.	Ingegneria controlli, Meccatronica.
⅄	**Tensori/ML**	TensorFlow, PyTorch, xAct	Autodiff, Calcolo tensoriale, Relatività.	AI, Fisica gravitazionale.
•⁘	**Ling. Speciali**	Idris, Agda (Types), GLSL	Tipi dipendenti, Shader grafici.	Verifica formale, Visualizzazione VR.
±	**Quantum Computing & ZX**	Quipper, PyZX, Qiskit, ProjectQ	ZX-calculus, Quantum circuits, Diagrammi a stringhe.	Quantum computing, Ottimizzazione circuiti.
×	**Geometria Computazionale**	CGAL, Shapely, OpenSCAD	Voronoi, Delaunay, 3D modeling.	Robotica, Stampa 3D, GIS.
⟲	**Sistemi Dinamici e Caos**	DynamicalSystems.jl, ChaosTools.jl, pydstool	Phase portraits, Bifurcation diagrams, Lyapunov exponents.	Teoria del caos, Sistemi dinamici.
•⁘	**Reti e Grafi**	NetworkX, Graphviz, Gephi, igraph	Graph theory, Social networks, Bayesian networks.	Data Science, Analisi reti.

♉	**Calcolo Tensoriale**	xAct, SymPy, TensorFlow/PyTorch	Penrose notation, General relativity, Differential geometry.	Fisica teorica, Machine Learning.
•⁘	**Linguaggi Specializzati**	Idris/Agda, Modelica, Unity/Unreal Engine, GLSL/WebGL	Formal verification, Physical modeling, Interactive 3D visualization.	Verifica formale, Simulazione fisica, Visualizzazione 3D.

Appendice B: Metodi supplementari e storici

Tabella 12.3: Metodi storici ed etnomatematici

Metodo	Descrizione	Epoca/Contesto
Nepohualtzintzin	(Abaco Azteco) Sistema base-20 con grani su fili. Calcolo rapido per commercio e astronomia.	Mesoamerica precolombiana.
Quipu	Sistema di corde con nodi per registrazione numerica e dati (Inca). Codifica posizionale base-10.	Impero Inca.
Sangaku	Problemi geometrici complessi incisi su tavolette di legno, offerti ai templi.	Giappone, Periodo Edo (1603-1867).
Mandala	Diagrammi simbolici per meditazione, incorporano simmetrie, frattali e proporzioni matematiche.	Tradizioni Buddhiste e Hindu.
Notaz. Grassmann	Precursore dell'algebra lineare moderna. Calcolo estensionale per geometria.	1844, *Ausdehnungslehre*.
Diag. Maxwell	Grafici per relazioni termodinamiche, precursori dei diagrammi di stato (es. PV).	1871, *Theory of Heat*.
Diag. Jablonski	Rappresentazione di stati energetici molecolari e transizioni (assorbimento, emissione).	Chimica Fisica, Spettroscopia.
Nomografia digitale	Implementazione algoritmica di nomogrammi per calcolatori moderni.	XX secolo.
Diag. Penrose-Carter	Spaziotempi conformemente compattificati per relatività generale.	Anni 1960, Teoremi di singolarità.

Appendice C: Roadmap di apprendimento

Questa mappa concettuale suggerisce un percorso ottimale per padroneggiare i linguaggi visuali, organizzato per livelli di astrazione crescente.

Fase 1: Alfabetizzazione Visuale (Fondamenti)
Il punto di partenza essenziale. Padroneggiare i **Diagrammi di Venn/Eulero** e le **Tavole di Verità** per comprendere la logica di base e l'insiemistica. Successivamente, studiare i **Flowcharts** e i **Circuiti Logici** per visualizzare il pensiero algoritmico procedurale e l'architettura dei calcolatori.

Fase 2: Geometria e Analisi (Il Continuo)
Consolidare il ponte tra algebra e spazio tramite il **Piano Cartesiano** e i **Vettori (Argand-Wessel)**. Approfondire con l'analisi visuale tramite **Slope Fields** (per le equazioni differenziali) e il **Piano di Argand-Gauss** per i numeri complessi.

Fase 3: Astrazione Strutturale (Algebra)
Il passo cruciale verso la matematica moderna: imparare i **Diagrammi Commutativi**. Sono il linguaggio universale. Integrare con **Grafi di Cayley** per la teoria dei gruppi e diagrammi di **Hasse** per gli ordini.

Fase 4: Fisica e Sistemi (Applicazioni)
Per i fisici e ingegneri: applicare i concetti appresi tramite **Diagrammi di Feynman**, **Notazione di Penrose** (tensori), **Bond Graphs** (sistemi fisici) e **Reti di Petri** (concorrenza).

Fase 5: Meta-Linguaggi (Frontiera)
Approccio alla Teoria delle Categorie Applicata. Utilizzare **String Diagrams** e **ZX-Calculus** per unificare computazione quantistica, logica lineare e processi fisici in un unico formalismo grafico rigoroso.

Bibliografia integrativa consigliata

- **Storia e filosofia:** Netz, R. (1999). *The Shaping of Deduction in Greek Mathematics*; Mancosu, P. (2005). *Visualization in Logic and Mathematics*.
- **Categorie:** Riehl, E. (2017). *Category Theory in Context*; Leinster, T. (2014). *Basic Category Theory*.
- **Diagrammatic reasoning:** Shin, S.-J. (1994). *The Logical Status of Diagrams*; Giaquinto, M. (2007). *Visual Thinking in Mathematics*.

Conclusione epistemologica

Triade epistemica fondamentale:

$$\text{Struttura categoriale} \xrightarrow{\text{Isomorfismo}} \text{Manipolazione diagrammatica} \xrightarrow{\text{Verifica formale}} \text{Conoscenza certificata}$$

1. **Rivoluzione epistemica:** La matematica contemporanea ha completato la transizione da scienza degli oggetti a scienza delle relazioni. Questo atlase documenta sistematicamente ogni strumento sviluppato per pensare relazionalmente.
2. **Completezza sistematica:** La tassonomia presentata è esaustiva: ogni metodo grafico significativo sviluppato dalla preistoria al 2026 è catalogato.
3. **Percorso di apprendimento ottimale:** Seguire la roadmap dall'alfabetizzazione logica fino ai meta-linguaggi categoriali permette di acquisire una "seconda vista" strutturale sulla matematica.
4. **Prospettive future:** L'unificazione tramite ∞-operadi, l'automazione via theorem provers diagrammatici (Quantomatic) e la riscrittura visuale dei curricula educativi.

"L'essenza della matematica non è di fare cose con numeri, ma di fare cose con strutture."
William Lawvere

Indice analitico universale

6-sphere coordinates, 18

Adinkras, 34
Alberi di decisione, 10
Alberi di verità, 8
Amplituhedron, 34
Angoli di Eulero, 18
Associahedri, 35

Birdtracks, 29
Bond graphs, 32

Campi di direzione, 23
Circuiti logici, 9
Cobweb plots, 33
Convenzioni degli assi, 22
Coordinate baricentriche, 19
Coordinate bipolari, 19
Coordinate canoniche, 19
Coordinate cilindriche, 17
Coordinate curvilinee, 20
Coordinate di Eddington–Finkelstein, 21
Coordinate di Gullstrand–Painlevé, 21
Coordinate di Kruskal–Szekeres, 21
Coordinate di Plücker, 20
Coordinate di Schwarzschild, 21
Coordinate ellittiche, 18
Coordinate generalizzate, 19
Coordinate isotopiche, 22
Coordinate log-polar, 20
Coordinate omogenee, 20
Coordinate ortogonali, 20
Coordinate paraboliche, 19
Coordinate polari, 17
Coordinate polari gaussiane, 21
Coordinate sferiche, 17
Coordinate skew, 20
Coordinate trilineari, 19
Coordinate-free, 22
Costruzioni euclidee, 17
Crystal bases, 35

Diagrammi commutativi, 27
Diagrammi dei nodi, 24
Diagrammi di Argand-Wessel, 23
Diagrammi di biforcazione, 32
Diagrammi di Bratteli, 35
Diagrammi di Coxeter, 36
Diagrammi di Dynkin, 36
Diagrammi di Eulero, 7
Diagrammi di Ferrers, 36
Diagrammi di Feynman, 29
Diagrammi di Hasse, 28
Diagrammi di Jablonski, 39
Diagrammi di Maxwell, 39
Diagrammi di Nyquist, 33
Diagrammi di Penrose-Carter, 39
Diagrammi di persistenza, 35
Diagrammi di Venn, 7
Diagrammi di Voronoi, 24
Domain coloring, 25

Fibrati e sezioni, 24
Flowcharts, 9
Fractional coordinate, 22
Frame of reference, 21

Geodesia su un ellissoide, 19
Geometria dei rettangoli, 18
Grafi di Cayley, 27

Macchine a stati finiti, 9
Mandala, 39
Mappe conformi, 23
Mappe di Karnaugh, 7
Mappe di Poincaré, 32
Metodi grafici per navigazione e geodesia, 18
Metodo di esaustione, 18
Momento angolare, 22
Momento angolare assoluto, 22

Nepohualtzintzin, 39
Nomografia digitale, 39
Nomogrammi, 20, 32
Notazione Bra-Ket, 30
Notazione di Einstein, 29
Notazione di Grassmann, 39
Notazione di Leibniz, 23
Notazione grafica di Penrose, 29
Numerazione egizia, 5
Numerazione romana, 5

Ologs, 27
Operadi, 27
Ottante, 18

Piano cartesiano, 17
Piano di Argand-Gauss, 23
Proiezione stereografica, 24

Quadrante, 18
Quipu, 39

Quivers, 34

Reti bayesiane, 34
Reti di Petri, 32
Reti di tensori, 30
Reti neurali, 34
Reticoli speciali, 36
Ritratti di fase, 32
Rotazione degli assi, 20

Sangaku, 39
Sistema babilonese, 5
Sistema di coordinate astronomiche, 22
Sistema di coordinate ellittiche (3D), 19
Sistema di coordinate geografiche, 19
Sistema di coordinate proiettive, 21
Sistema indo-arabo, 6
Sistemi di numerazione posizionali generali, 6
Spin networks, 29
String diagrams, 27
Superfici di Riemann, 24

Tableaux di Young, 36
Tally marks, 5
Tavole di verità, 7
Temperley-Lieb, 35
Trasformazione attiva, 20
Trasformazione galileana, 21
Trasformazione passiva, 20
Traslazione degli assi, 20
Triangolazione, 18

UML, 9

ZX-calculus, 34